

Practica No.04

Caracteristicas de los Diodos Semiconductores

Enriquez Yussed, Enriquez Andres, Tarapuez Juan y Tarapues German
acenriquez24b@udenar.edu.co / ayes0317@gmail.com
juandatara89ljfj@gmail.com / edisongtarapues04@gmail.com

Laboratorio de Fundamentos de Electronica, Física, Universidad de Nariño, 15/octubre/26

Resumen

Comprobar experimentalmente la característica corriente-voltaje de un diodo de silicio y uno de germanio, en polarización directa e inversa, comparándola con el modelo matemático de la ecuación del diodo. Se analizan las diferencias entre ambos materiales y se aplica la Teoría de Errores a los resultados experimentales.

1. Introducción

El estudio de señales eléctricas variables en el tiempo es fundamental en electrónica, ya que la mayoría de los circuitos reales trabajan con voltajes variables y no con valores constantes. El osciloscopio es uno de los instrumentos más versátiles para observar y caracterizar este tipo de señales, permitiendo representar gráficamente su comportamiento en función del tiempo.

El osciloscopio permite visualizar directamente magnitudes como la amplitud, el periodo y la forma de una señal eléctrica, y a partir de estos datos determinar de forma indirecta parámetros como la frecuencia, el valor eficaz o el desfase entre dos señales. A diferencia de un multímetro convencional que únicamente entrega un valor numérico instantáneo, el osciloscopio ofrece una representación temporal completa de la señal, lo que lo convierte en una herramienta esencial para el diagnóstico y análisis de circuitos tanto en corriente continua como en corriente alterna. Su uso conjunto con un generador de señales, capaz de producir formas de onda controladas en amplitud y frecuencia, permite además estudiar de manera sistemática la respuesta de circuitos ante distintas condiciones.

En esta práctica se busca familiarizar al estudiante con el manejo del osciloscopio como voltímetro de DC y AC, y como medidor de frecuencia y desfase. Para ello, se analiza un circuito RC alimentado con una señal senoidal de frecuencia variable, determinando experimentalmente la constante de tiempo τ a partir del desfase entre la señal de entrada y la señal en el capacitor, y comparándola con el valor teórico.

2. Marco teórico

2.1. El teorema de Thévenin

Dada la relación lineal entre corriente y voltaje expresada por la `Ley de Ohm` ($V = IR$) y la conservación de la carga y energía expresada por las `Leyes de Kirchhoff`, podemos analizar redes eléctricas complejas [1].

3. Metodología Experimental

3.1. Procedimiento seguido para la toma de datos

1. **Identificación de los diodos:** se identificaron el diodo de silicio (1N5406) y el de germanio, y se reconocieron el ánodo (A) y el cátodo (K) mediante la marca del cuerpo del diodo (banda del lado del cátodo).

2. **Observación del funcionamiento:** se armó el circuito de la Fig. 1A (polarización directa) con el diodo de Si en serie con una bombilla de 12 V. Se aumentó el voltaje de la fuente y se registraron el voltaje de la fuente E, el del diodo V_D y el de la bombilla V_B para $E = 3{,}0$ V, 7,5 V y 10,0 V. Se verificó la segunda regla de Kirchhoff comparando E con $V_D + V_B$ y calculando el porcentaje de error. Luego se invirtió el diodo (Fig. 1B, polarización inversa) y se repitió el procedimiento. Todo se repitió con el diodo de germanio.

3. **Curva característica en polarización directa:** se armó el circuito de la Fig. 2 con el diodo de Si, una resistencia de 100 Ω en serie (que limita la corriente para proteger el diodo) y un potenciómetro. Se fijó la fuente en 2,5 V y se varió el potenciómetro, midiendo en cada punto la corriente I (mA) con el amperímetro y la diferencia de potencial V (V) en el diodo con el voltímetro.

4. **Curva característica en polarización inversa:** se armó el circuito de la Fig. 3, con el cátodo hacia el polo positivo de la fuente y un picoamperímetro en serie para medir las corrientes inversas, que son del orden de nA o μA. Se varió el voltaje de la fuente (0–30 V) y se registraron V e I. No se requiere resistencia en serie porque la corriente inversa es muy pequeña.

5. **Diodo de germanio:** se repitieron los pasos 3 y 4 con el diodo de Ge.

6. **Medición de corrientes (segunda aproximación):** con $E = 10$ V y $R = 100$ Ω, se midió la corriente experimental en polarización directa y en inversa para compararla con el valor teórico
$$i_{\text{teo}} = \frac{E - V_D}{R},$$
con $V_D = 0{,}7$ V, y con $i_{\text{teo}} = 0$ en inversa.

7. Se midió la temperatura ambiente (°C), se convirtió a kelvin ($T_K = T_C + 273$) y se calculó $V_T = T_K/11600$. Con los datos de ambas polarizaciones se graficó I vs. V en una misma gráfica para cada diodo y se comparó con la ecuación
$$I = I_S \left(e^{V/\eta V_T} - 1\right).$$

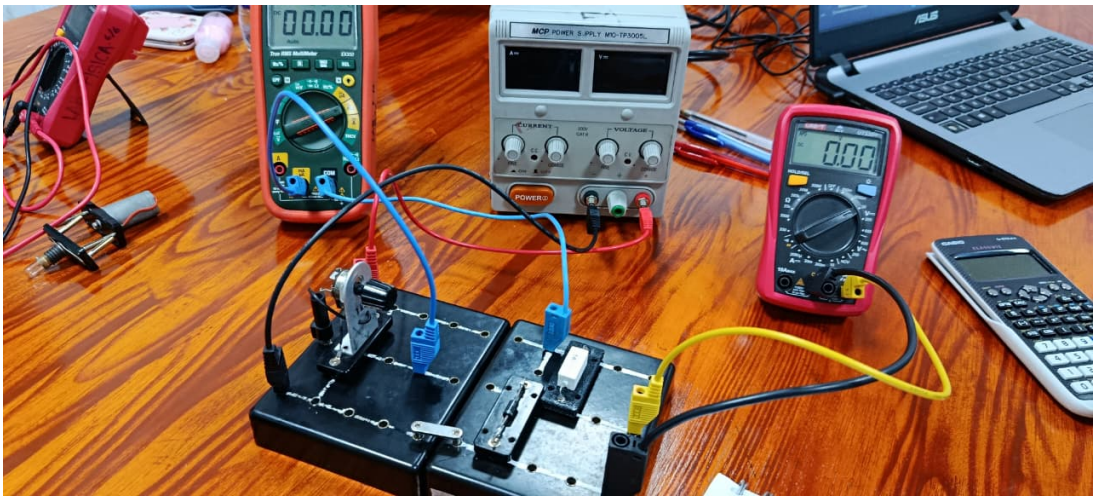


Figura 1: Montaje experimental para la medición de las características del diodo.

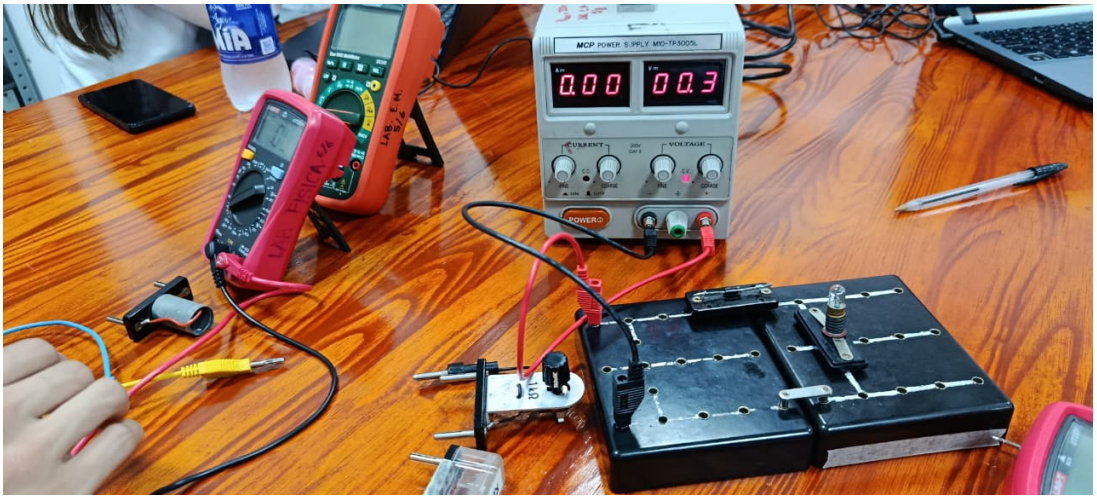


Figura 2: Montaje experimental

3.2. Variables medidas directamente

- Voltaje de la fuente E, del diodo V_D y de la bombilla V_B (V), con el voltímetro digital.
- Corriente directa I (mA), con el amperímetro digital en la escala de 200 mA.
- Corriente inversa (nA o μA), con el picoamperímetro.
- Temperatura ambiente (°C).

3.3. Variables obtenidas indirectamente

- Suma $V_D + V_B$ y su porcentaje de error respecto a E (verificación de la segunda regla de Kirchhoff).

- Corriente teórica $i_{\text{teo}} = (E - V_D)/R$ y su porcentaje de error respecto a la experimental.
- Temperatura en kelvin y voltaje térmico $V_T = T_K/11600$.
- Corriente de saturación inversa I_S y factor de idealidad η, a partir del ajuste de la curva a la ecuación del diodo.

3.4. Datos asumidos conocidos

- Valor nominal de la resistencia en serie (100 Ω).
- Voltaje de barrera de 0,7 V para el silicio (segunda aproximación).
- $\eta = 2$ para las primeras décimas de voltio y $\eta = 1$ para valores grandes en el silicio, y $\eta = 1$ en el germanio, según la guía.

3.5. Virtudes y limitaciones del diseño experimental

El diseño permite estudiar el diodo en ambas polarizaciones con instrumentos de bajo costo, y el uso del picoamperímetro hace medibles las corrientes inversas, que un multímetro común no detectaría. También permite contrastar directamente los dos materiales con el mismo procedimiento. Como limitaciones, el voltaje del diodo en polarización directa varía muy rápido cerca de la zona de conducción, por lo que el potenciómetro debe ajustarse con cuidado para tomar suficientes puntos. Además, las corrientes inversas son muy pequeñas y sensibles al ruido y a la temperatura.

3.6. Fuentes de error más críticas

- Resolución del potenciómetro, que limita la cantidad de puntos cerca del codo de la curva.
- Precisión de los multímetros y del picoamperímetro, especialmente en las escalas más bajas.
- Calentamiento del diodo y de la resistencia al circular corrientes altas, que modifica sus características durante la medición.

4. Resultados

5. Preguntas complementarias

6. Conclusiones

- Los resultados obtenidos permitieron comprobar experimentalmente que una red resistiva lineal de corriente continua puede representarse mediante su circuito equivalente de Thévenin, conservando el comportamiento eléctrico observado en los terminales de interés. Esto permitió comprender de manera práctica la utilidad de este teorema como herramienta para simplificar el análisis de circuitos.

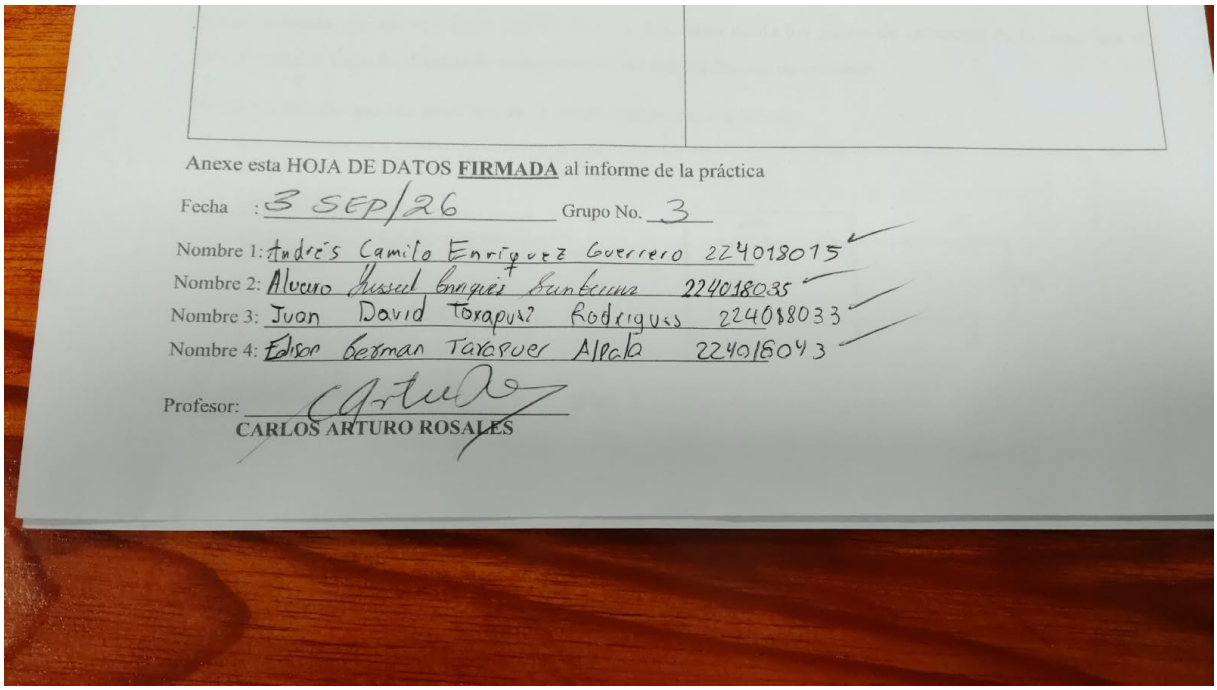
- La comparación entre los valores teóricos y experimentales del voltaje y la resistencia de Thévenin mostró una correspondencia elevada, con errores relativos inferiores al 1 % en la mayoría de las mediciones. La mayor diferencia registrada fue del 2 % en el primer ensayo del segundo circuito, lo que evidencia que las discrepancias experimentales fueron pequeñas en relación con los valores esperados.

- La corriente obtenida al conectar la resistencia de carga presentó errores relativos entre el 1 % y el 3 % respecto a los valores teóricos. Estos resultados muestran que, aunque las mediciones de corriente presentan una mayor sensibilidad a las condiciones experimentales y a la resolución del instrumento, el comportamiento del circuito equivalente continúa siendo consistente con el circuito original.

- Las diferencias entre los resultados teóricos y experimentales evidencian la influencia de las condiciones reales de medición, tales como la resolución del multímetro, la incertidumbre asociada a las lecturas y las tolerancias de los componentes. Por tanto, los resultados muestran la importancia de considerar las incertidumbres experimentales al comparar un modelo teórico con un sistema físico real.

- En conjunto, los resultados obtenidos presentan un grado de concordancia suficientemente alto para validar experimentalmente el Teorema de Thévenin bajo las condiciones estudiadas. El experimento permitió comprender que la utilidad del teorema no se limita a una simplificación matemática, sino que constituye una herramienta práctica para analizar el comportamiento de una carga conectada a una red eléctrica lineal.

7. Anexos


Anexe esta HOJA DE DATOS **FIRMADA** al informe de la práctica

Fecha : 3 SEP/26 Grupo No. 3

Nombre 1: Andrés Camilo Enríquez Guerrero 2240180 75

Nombre 2: Alvaro Russel Enríquez Santacruz 2240180 35

Nombre 3: Juan David Tarapues Rodriguez 2240180 33

Nombre 4: Edison German Tarapues Alpala 2240180 43

Profesor: CARLOS ARTURO ROSALES

Figura 3: Registro de asistencia.

Referencias

[1] T. R. Kuphaldt, *Lessons in Electric Circuits: Volume I – DC*, 5th ed. Open Book Project, 2023. [Online]. Available: https://www.ibiblio.org/kuphaldt/electricCircuits/DC/